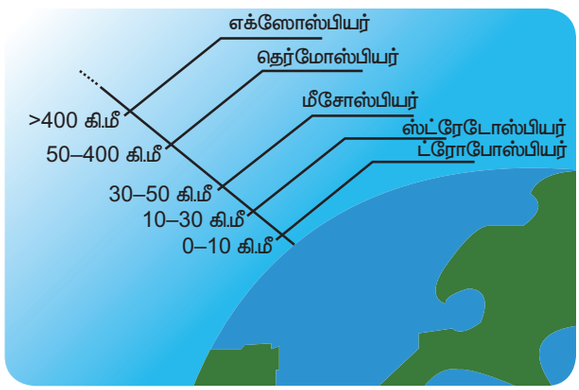
என்பது காற்று சார்ந்த நுண்ணுயிரிகளை பற்றி அறியும் பிரிவாகும்.

9.2.1 வளிமண்டல அடுக்குகள்

பூமி வளிமண்டலம் 5 அடுக்குகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 9.1). அவையாவன.

- எக்சோஸ்பியர் : 400 முதல் 10000 கி.மீ வரை
- தெர்மோஸ்பியர் : 50 முதல் 400 கி.மீ வரை
- மீசோஸ்பியர் : 30 முதல் 50 கி.மீ வரை
- ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் : 10 முதல் 30 கி.மீ வரை
- ட்ரோபோஸ்பியர் : 0 முதல் 12 கி.மீ வரை

பூமியின் அருகிலுள்ள முதல் வளிமண்டல அடுக்கான டிரோபோஸ்பியரில் வெப்பநிலை –57°C ஆக இருக்கும். வளிமண்டல அடுக்குகள் உயர உயர, வெப்பநிலை குறையும் காற்றின் வேகம் காரணமாக இவ்வகை அடுக்குகளில் சிதல்விதைகளை உருவாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் அல்லது காற்றில் எளிதாக பரவக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் அதிகளவில் காணப்படும். இரண்டாம் அடுக்கான ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் வெப்பநிலை –80°C முதல் –10°C வரை இருக்கும். வெப்பநிலை மாற்றம், குறைந்த அளவு ஆக்ஸிஜன், ஊட்டச்சத்து, ஈரம், குறைந்த அளவு வளிமண்டல அழுத்தம் போன்றவைகளின் காரணமாக நுண்ணுயிரிகள் மேல் அடுக்குகளில் காணப்படுவதில்லை. சூரியனிடமிருந்து வரும் UV கதிர்களும் மிகக் குறைந்தளவு ஈரப்பதமும் இவ்வகை அடுக்குகளில் நுண்ணுயிரிகள் வாழ தகுதியற்றதாக மாற்றிவிடுகின்றன.



படம் 9.1: வளிமண்டல அடுக்குகள்

9.2.2 காற்றின் கலவைகள்

நமது வளிமண்டலம் பலவகைப்பட்ட வாயு மூலக்கூறுகளால் ஆனது. குறிப்பாக நைட்ரஜன் (78%) கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு (0.034%) ஆக்ஸிஜன் (21%) மற்றும் ஆர்கான் (1%) இவற்றுடன் மற்ற மூலக்கூறுகளும் சிறியளவில் காணப்படுகிறது.

அட்டவணை 9.1: காற்றின் கலவைகள்

வாயு	குறியீடு	சதவீதம்
நைட்ரஜன்	N_2	78.084%
ஆக்சிஜன்	O_2	20.947%
ஆர்கான்	Ar	0.934%
கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு	CO_2	0.033%
நியான்	Ne	18.20 ppm
ஹீலியம்	He	5.20 ppm
கிரிப்டான்	Kr	1.10 ppm
சல்பர்–டை–ஆக்ஸைடு	SO_2	1.00 ppm
மீத்தேன்	CH_4	2.00 ppm
ஹைட்ரஜன்	H_2	0.50 ppm
நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடு	N_2O	0.50 ppm
செனான்	Xe	0.09 ppm
ஓசோன்	O_3	0.07 ppm
நைட்ரஜன்–டை–ஆக்ஸைடு	NO_2	0.02 ppm
அயோடின்	I_2	0.01 ppm

9.2.3 காற்று நுண்ணுயிரிகள்

மனிதர்களும் விலங்குகளும் தொடர்ந்து காற்றுடன் கலந்த நுண்ணுயிரிகளை சுவாசிப்பதால் பலவிதமான சுவாசக்குழல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்த்தொற்றுகள் ஏற்படுகின்றன. காற்றில் கலந்துள்ள நுண்ணுயிரிகள் இரு வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன. அவையாவன வெளிப்புற சூழல் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் உட்புற சூழல் நுண்ணுயிரிகள்.

உட்புறச் சூழல் நுண்ணுயிரிகள்

மூடப்பட்ட சூழலில் (கட்டிடம்/அறை) காணப்படும் காற்று மற்றும் அங்கு காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள் உட்புறச்சூழல் நுண்ணுயிரிகள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *ஸ்டெபைலோகாக்கஸ், பேசில்லஸ், பெனிசிலியம்.*

வெளிப்புறச்சூழல் நுண்ணுயிரிகள்

வெளிப்புற சூழலில் பரவியுள்ள காற்று மற்றும் அவற்றில் கலந்துள்ள நுண்ணுயிரிகள் வெளிப்புறச்சூழல் நுண்ணுயிரிகள் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு: பேசில்லஸ், ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 127 19-02-2019 5.50.17 PM